
Corrigé des Travaux Dirigés (TD)

– Communications Numériques –

M1 SRI - Dept. Info. UO1-JKZ (2020)

1. **UMTS** - Quels sont les rôles respectifs du code de channelization et du code de scrambling ?
2. **Codes en ligne**
 - (a) Dans un code en bande de base, quel est le but recherché par le filtre adapté, à la réception ?

Correction : Le filtre adapté minimise l'impact du bruit sur la probabilité d'erreur. Son expression est $g_r(t) = g(T_1 - t)$

- (b) Quels sont les avantages / inconvénients du code Manchester par rapport au codage NRZ ?

Correction : Le code *Manchester*

- a une occupation spectrale double par rapport au code NRZ,
- n'a pas de composante spectrale dans les basses fréquences,
- permet une conservation de l'horloge à court terme, même lors d'une transmission d'une série de symboles identiques.

Dans le cas d'un filtrage adapté, pour un code bivalent antipolaire, on calcule

$$P_e = \frac{1}{2} \operatorname{erfc} \left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}} \right)$$

erfc est équivalente à la fonction $Q()$ vue en cours.

- (c) Que représentent les données, P_e , E_b , N_0 ?

Correction :

- P_e est la probabilité d'erreur binaire,
- E_b est l'énergie moyenne par bit, soit $E_b = \int g(t)^2 dt$
- N_0 est la DSP du bruit blanc présent sur le canal.

- (d) Quel phénomène apparaît lorsque le canal est modélisé par un filtre passe-bas dont la fréquence de coupure est trop faible ? Quelle est la limite théorique ?
 - (e) Qu'est-ce que la DSP d'un signal ? Dans quel cas peut-on utiliser la *formule de Bennett* simplifiée ? Exposer un cas concret où son utilisation est impossible.

3. **Modulation** - Soit un système de modulation numérique d'amplitude (ASK). On a

$$s(t) = x(t) \cdot \cos(\omega_0 t)$$

- (a) Rappeler le principe de démodulation cohérente (qui permet de récupérer à la réception $x(t)$ à partir de $s(t)$).

Correction : La démodulation cohérente consiste à multiplier le signal modulé par une porteuse dont la fréquence et la phase sont celles de la porteuse de modulation. Le signal modulant est alors récupéré par filtrage passe-bas.

- (b) Une bande de fréquence de 50 KHz est disponible sur un canal hertzien pour effectuer une QAM. Quelle sera la rapidité de modulation maximale ? Pour cette rapidité de modulation maximale, quelle sera la valence du système pour obtenir un débit de 200 Kbits/s ?

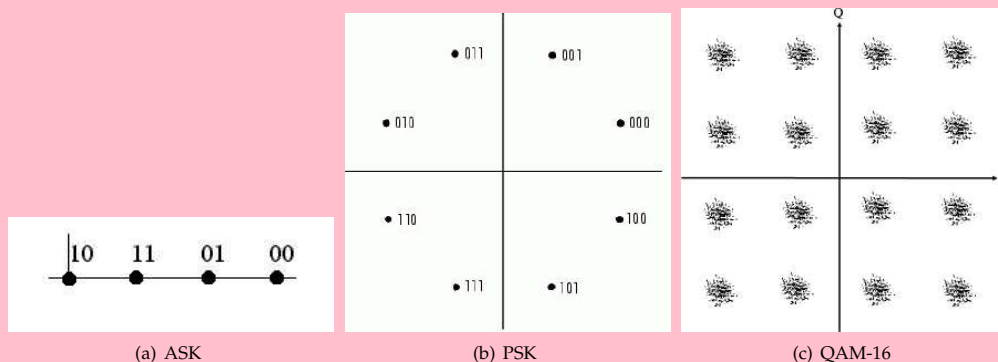
Correction : La rapidité de modulation maximale théorique est la largeur de la bande de fréquence disponible, soit $R_M = 50$ kHz. On a $D = R \log_2(M)$, soit $M = 16$.

- (c) Quel sera le compromis à respecter si l'on augmente le débit en augmentant la valence ?

Correction : L'augmentation de la valence entraîne une augmentation de la probabilité d'erreur.

- (d) Quelle est la différence (fonctionnelle) entre la PSK et l'ASK ? Représenter sur une constellation ces deux modulations.

Correction : L'ASK est une modulation d'amplitude, l'information est codée par l'amplitude qui prend un nombre fini de valeurs. La PSK est une modulation de phase. Cf. figure ci-dessous.



4. **Codes correcteurs**

- (a) Quel est le débit effectif d'un canal de débit binaire D lorsque l'on utilise un code correcteur ?
- (b) Que signifie le principe de redondance ?

- (c) Qu'est-ce-qu'un code séparable ?
- (d) Dans le cadre d'une radiodiffusion (par exemple la TNT), on utilise exclusivement des code de type FEC. Pourquoi ?
5. **Code de Hamming** - On considère un code de Hamming (7,4) défini par la matrice de contrôle

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- (a) Cette matrice est elle conforme ?
- (b) Quel est le pouvoir correcteur de ce code ? Quel en est le rendement ? Le code de Hamming est 1-correcteur.
- (c) Quelle sera la matrice génératrice du code ?
- (d) Quel sera le mot de code associé au message [0101].
- (e) Le récepteur récupère la séquence [1101101]. Décoder la séquence.
- (f) Le code de Hamming étendu (8,4) consiste à ajouter un bit de parité au mot codé par le code de Hamming (7,4). Quel est le rendement de ce nouveau code ?
- (g) Que se passe-t-il si deux erreurs sont présentes sur un mot codé ? Quel est l'intérêt de ce code ?
6. **Modulation** - La figure 1 représente le taux d'erreur binaire en fonction du facteur E_s/N_0 . Le terme E_s est l'énergie consacrée à l'émission d'un symbole (mesurée à l'entrée du récepteur). On désire utiliser une modulation sur un canal hertzien. La bande de fréquence disponible est de 150 KHz.
- (a) Quelle est la rapidité de modulation maximale théorique ?

Correction : La rapidité de modulation maximale est $R_M = 1.5 \times 10^5$ bauds.

- (b) On utilise une rapidité de modulation de 1×10^5 symboles/s (bauds). Pourquoi la rapidité de modulation effective est différente de la rapidité de modulation maximale théorique ?

Correction : Une rapidité de modulation de R_M impliquerait, pour l'annulation de l'interférence entre symboles, la mise en oeuvre d'un filtre passe-bande idéal.

- (c) Le rapport E_s/N_0 peut s'écrire :

$$\frac{E_s}{N_0} = \frac{P_M}{R \times N_0}$$

où P_M est la puissance du signal à la réception. Montrer la formule (1) ci-dessus.

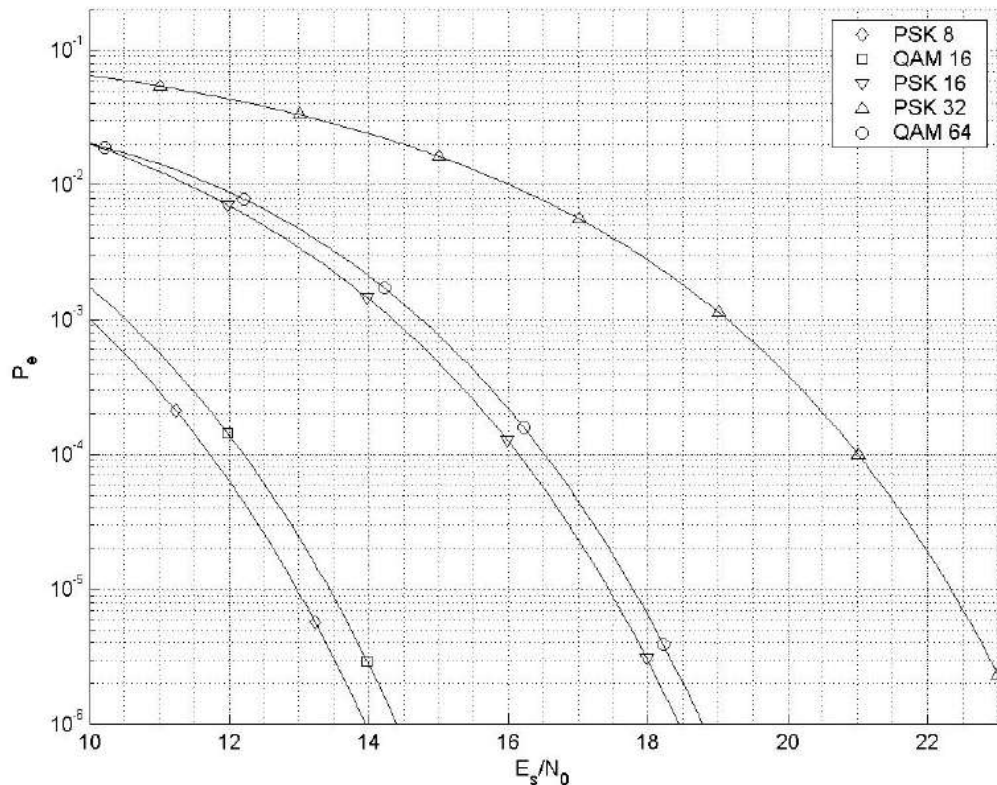


FIGURE 1 – Probabilité d'erreur binaire en fonction du rapport E_s/N_0 sur le canal

Correction : Le terme E_s représente l'énergie moyenne par symbole. La rapidité de modulation R est le nombre de symboles transmis par unité de temps. La puissance d'émission est donc $P_M = R \times E_s$. CQFD.

- (d) Sur le canal, on mesure $N_0 = 2 \times 10^{-21}$ W/Hz. La puissance d'émission est telle que $P_M = 5 \times 10^{-15}$ W. L'application utilisant le canal tolère une probabilité d'erreur binaire maximale de 10^{-5} . On veut, bien entendu, maximiser le débit.

Correction : Que vaut le rapport E_s/N_0 ? On calcule, grâce à la formule (1), $E_s/N_0 = 25$, soit 14 dB.

- (e) Quelle modulation sera choisie? Le débit de la transmission? (Attention : l'axe des abscisses de la figure 1 est en dB).

Correction : La figure 1 nous indique que, pour une probabilité d'erreur binaire de maximale de 10^{-5} , et un rapport $E_s/N_0 = 25$ de 14 dB, l'on peut utiliser la PSK-8 et la QAM-16. La QAM-16 permet d'atteindre un débit $D = R \log_2(M) = 4 \times 10^5$ bits/s.

- (f) On veut se limiter à l'utilisation de la PSK (à l'exclusion, donc, de la QAM). Pour quelle raison? Le débit de la transmission?

Correction : Le canal induit une atténuation du signal. La PSK-8 nous permet d'atteindre un débit de 3×10^5 bits/s.

7. **Canal de Rayleigh** - On transmet un débit de 1 Gbit/s par un multiplex OFDM de 100 porteuses modulées 4-PSK. Le canal est non stationnaire et dispersif, tel que le temps de dispersion est de 100ns .
- (a) Que peut-on dire de la sélectivité du canal ?
 - (b) Comment peut-on faire de la diversité sur ce canal ?
 - (c) On mesure, maintenant, un étalement Doppler de 100Hz, comment peut-on faire de la diversité dans le temps ?
 - (d) On fait une diversité d'ordre 5, chaque porteuse est considérée comme transmise sur un canal de Rayleigh indépendant des autres. Pour un symbole émis $s_m(t)$ on récupère les 5 signaux d'équivalent (Bande de Base) $r_l = \alpha_l s_m(t) + b_l(t)$ pour $l = 1, \dots, 5$. Les bruits sont de PA Gaussiens centrés indépendants de corrélation $R_b(\tau) = N_0 \delta(\tau)$. On forme la variable de décision $U = \sum_{l=1}^5 \text{Re} \left\{ \int r_l(t) s_m^*(t) dt \right\}$ par addition des sorties des filtres adaptés à $s_m(t)$. Donner la loi de la variable U conditionnellement aux valeurs fixées des $\alpha_l = \text{Re}(\alpha_l)$.
 - (e) Quelle est l'expression de la probabilité d'erreur moyenne quand les a_l sont des variables indépendantes qui suivent la même loi de Rayleigh ?
8. **Canal Dispersif** - On considère des voies de données, au débit de 100 kbit/s, à transmettre sur un canal dispersif. Ce canal présente un temps de dispersion $T_{disp} = 1\mu s$ et un temps de cohérence $T_{coh} = 10ms$. On réalise un multiplex OFDM de N porteuses orthogonales, de fréquences $f = f_0 + n\Delta f$ pour $n = 1, 2, \dots, N$ et $f_0 = 1GHz$. Les porteuses sont modulées MAQ-4.

- (a) Quelles sont les conditions d'orthogonalités des porteuses ?

Correction : $f_0 = k/T_s$

- (b) Quel est l'étalement Doppler du canal ? Quelle est la largeur de sa bande de cohérence ?

Correction :

$$B_{dop} \sim 1/T_{coh} = 100\text{Hz}$$

$$B_{coh} \sim 1/T_{disp} = 1\text{MHz}$$

- (c) On décide de prendre des symboles d'une durée $T_s = 10T_{disp}$ et un écartement en fréquence $\Delta f = 1/T_s$ pour un multiplex de 50 porteuses en cosinus. Quel est le nombre maximal de voies de données qu'on peut transmettre avec ce système ?

Correction : MAQ-4 permet 2 bits par symbole et N porteuses modulées MAQ-4 permettent 2N bits par symbole soit ici 100 bit/symb.

$$T_s = 10 \times 10^{-6} = 10 [\mu s] \Rightarrow D_s = 100 [\text{kbit/s}] \Rightarrow D_b = 100 D_s = 100 [\text{Mbit/s}]$$

Soit ici 100 voies de données.

- (d) Quelle est la largeur de bande utile ?

Correction :

$$\Delta f = 1/T_s = 1/(10 \times 10^{-6}) = 100 [\text{kHz}] \Rightarrow B_{tot} = 5 [\text{MHz}]$$

- (e) Si l'on veut faire de la diversité en fréquence quel est l'espacement minimal entre deux porteuses transportant la même information ?

Correction :

$$\text{ecart} > B_{coh} \sim 1/T_{disp} = 1 [\text{MHz}]$$

- (f) On choisit de faire de la diversité dans le temps mettant un seul codeur linéaire en bloc, codeur de Golay (23,12,7), et un entrelacement des bits codés. Quel est le nombre maximal de voies de données qu'on peut transmettre avec ce système ?

Correction : Le rendement du codeur est de 12/23 on divise donc le nombre de voies par deux, soit 52 voies

- (g) Quel est l'écart temporel nécessaire entre deux bits d'un même mot de code pour réaliser la diversité entre ces bits ?

Correction :

$$\text{ecart} > T_{coh} \sim 1/B_{dop} = 10 [\text{ms}]$$

Le débit étant conservé cela correspond à 100000 bits.

- (h) Quelle doit être la dimension de l'entrelaceur ?

Correction :

$$100000 \times 23$$

- (i) Quel est le nombre d'erreurs que peut corriger le codeur ?

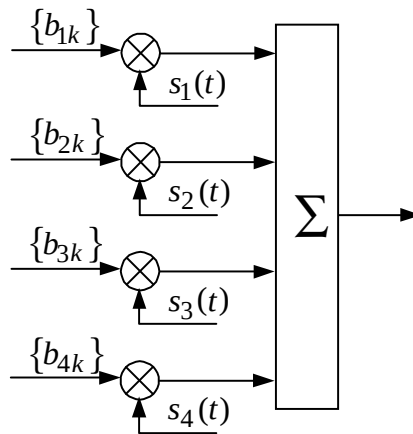
Correction :

$$(d_{\min} - 1)/2 = 3$$

- (j) Quelle est la structure complète (du signal reçu aux voies restituées) du récepteur optimal cohérent ?

Correction : Filtre adapté pour chaque voie porteuse/MAQ-4 détection des bits, multiplexage des voies de porteuses, désembrouillage, décodage, démultiplexage de voies de données.

9. **Étalement** - On fait un multiplex de 4 voies de données ($i = 1, 2, 3, 4$) de même débit $D_i = D_b = 1$ [Mbit/s]. Les voies de données sont binaires $\in \{\pm 1\}$ i.i.d équiprobables et indépendantes entre elles. Chaque voie est étalée spectralement en multipliant chaque bit par la séquence $s_i(t)$ de chips NRZ, ($s_1(t) = + + + +$ pour la voie 1, $s_2(t) = + - + -$, $s_3(t) = + + - -$, $s_4(t) = + - - +$ pour la voie 4) puis les voies sont additionnées.



- (a) Quel est le débit symbole en sortie du modulateur ?

Correction : Avec un symbole = 4 Chips :

$$D_s = D_b = D_{chip}/4$$

- (b) Quelle est l'énergie moyenne émise par symbole ?

Correction : Un symbole est formé de la superposition de quatre formes $s_i(t)$ (chacune de quatre chips NRZ) de même énergie $E_i = A^2 T_b$. Les formes $s_i(t)$ sont orthogonales. Chaque forme est modulée ± 1 ce qui fait $2^4 = 16$ possibilités. équiprobables.

$$E_s = E \left\{ \int_0^{T_b} \left| \sum_{i=1}^4 b_i s_i(t) \right|^2 dt \right\} = E \left\{ \int_0^{T_b} \sum_{i=1}^4 b_i^2 |s_i(t)|^2 dt \right\} = \frac{1}{16} \sum_{j=1}^{16} \left\{ \int_0^{T_b} \sum_{i=1}^4 |s_i(t)|^2 dt \right\} = 4A^2 T_b$$

- (c) Quelle est la réponse impulsionnelle du filtre adapté de la voie i ?

Correction : $g^*(-t)$: Forme NRZ pour le chip et multiplication par la séquence $s_i(t)$ appropriée

10. **Modulation de porteuse sur un canal à bande limitée** - On considère une transmission sur porteuse via un canal bruité de bande passante $B = 1.2\text{MHz}$. L'objectif est de transmettre, sans interférence entre symboles (IES), avec un débit binaire D maximal et une probabilité d'erreur binaire $P_e < 10^{-3}$. Les courbes de la figure 2 indiquent pour différentes modulations la probabilité d'erreur en fonction de $(E_b/N_0)_{\text{dB}}$, où E_b désigne l'énergie par élément binaire et $N_0/2$ est la densité spectrale de puissance (constante) du bruit du canal.

La puissance P de l'émetteur est fixée, de telle sorte que :

$$\left(\frac{E_b}{N_0}\right)_{\text{dB}} = 75 - 10\log_{10}(D)$$

Pour annuler l'IES, on utilise des impulsions en cosinus surélevé, avec un facteur de retombée $\alpha = 0.2$

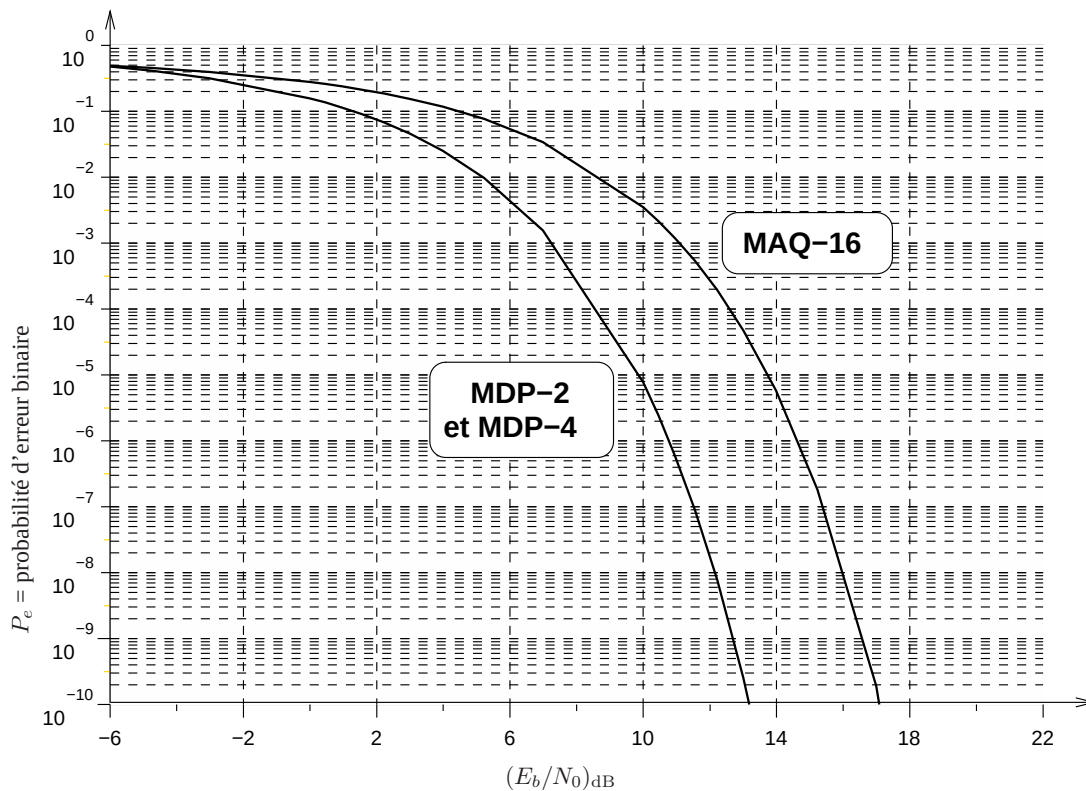


FIGURE 2 – Probabilités d'erreur **binaire** de 3 modulations

- (a) Calculer la rapidité de modulation maximale R_{max} imposée par la limitation de la bande passante et en déduire les débits correspondants pour une MDP-2, une MDP-4 et une MAQ-16. En déduire les valeurs correspondantes de $(E_b/N_0)_{\text{dB}}$. A toutes fins utiles : $10\log_{10}(2) \simeq 3$.

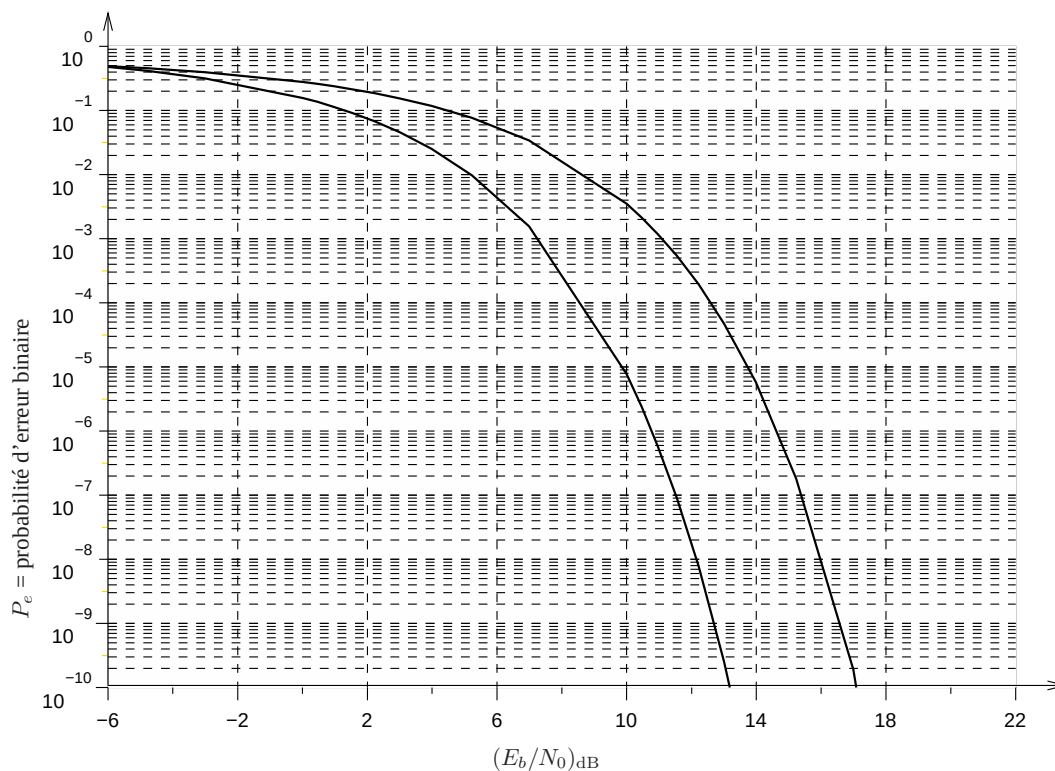


FIGURE 3 – Feuille de réponses

- (b) En tenant compte également de la spécification $P_e < 10^{-3}$, déterminez, en utilisant les courbes de la figure 2, quelle modulation, parmi MDP-2, MDP-4 et MAQ-16, permet d’atteindre le débit maximal. Les constructions graphiques seront reportées avec soin sur la figure 3 de la feuille de réponse et devront être clairement expliquées.
11. **MAQ-16 efficace** - On souhaite comparer l’efficacité de deux MAQ-16 (modulation d’amplitude de deux porteuses en quadrature à 16 états) dont les constellations sont représentées sur la figure 4. Sur la figure de droite, tous les triangles en traits pointillés sont équilatéraux. On rappelle que l’énergie d’un symbole de coordonnées (x, y) et de durée T est définie par :

$$E_{xy} = \frac{(x^2 + y^2) T}{2}$$

- (a) Les coordonnées sur la figure sont indiquées pour le cas où la distance minimale entre deux points est de 1. On se place d’abord dans ce cas pour les deux modulations. L’énergie moyenne par symbole pour la première MAQ-16 vaut alors :

$$E_S = \frac{5}{4}T$$

Calculer l’énergie moyenne par symbole E'_S pour la deuxième MAQ-16. Quelle est a priori la modulation la plus efficace ? (justifier votre réponse)

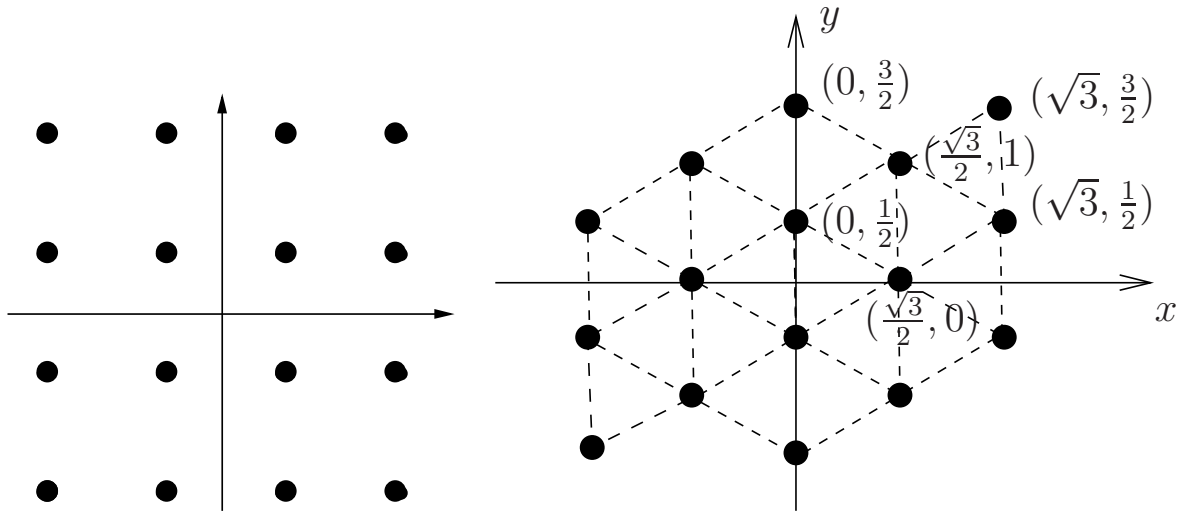


FIGURE 4 – Constellations de MAQ-16

- (b) On note P_{eS} et P'_{eS} les probabilités d'erreur par symbole respectivement pour la première et la deuxième modulation. On note P_{eb} et P'_{eb} les probabilités d'erreur par élément binaire respectivement pour la première et la deuxième modulation. Expliquer pourquoi $P'_{eb} = P'_{eS}/3$ alors que $P_{eb} = P_{eS}/4$.
- (c) On se place désormais dans le cas général où la distance minimale entre deux points est quelconque et notée respectivement d et d' . Les énergies moyennes par symbole valent alors :

$$E_S = \frac{5}{4}d^2T$$

$$E'_S = \frac{37}{32}d'^2T$$

Pour une constellation de distance minimale λ et un canal avec un bruit de densité spectrale de puissance $N_0/2$, la probabilité d'erreur par symbole vaut :

$$P_e = K \cdot Q\left(\frac{\lambda}{2\sqrt{N_0}}\right)$$

où K désigne le nombre moyen de plus proches voisins par point. C'est-à-dire qu'un point de la % constellation a en moyenne K points à distance λ de lui. La fonction Q est définie par :

$$Q : x \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_x^\infty e^{-z^2/2} dz$$

Pour une même puissance P et un même débit binaire D , montrer que :

$$P_{eb} = \frac{3}{4} Q \left(\sqrt{\frac{1}{5} \frac{P}{N_0}} \right)$$

$$P'_{eb} = \frac{4}{3} Q \left(\sqrt{\frac{8}{37} \frac{P}{N_0}} \right)$$

La figure 5 représente ces deux probabilités en fonction du rapport signal à bruit P/N_0 . Indiquer quelle modulation est la plus efficace selon les conditions de transmission.

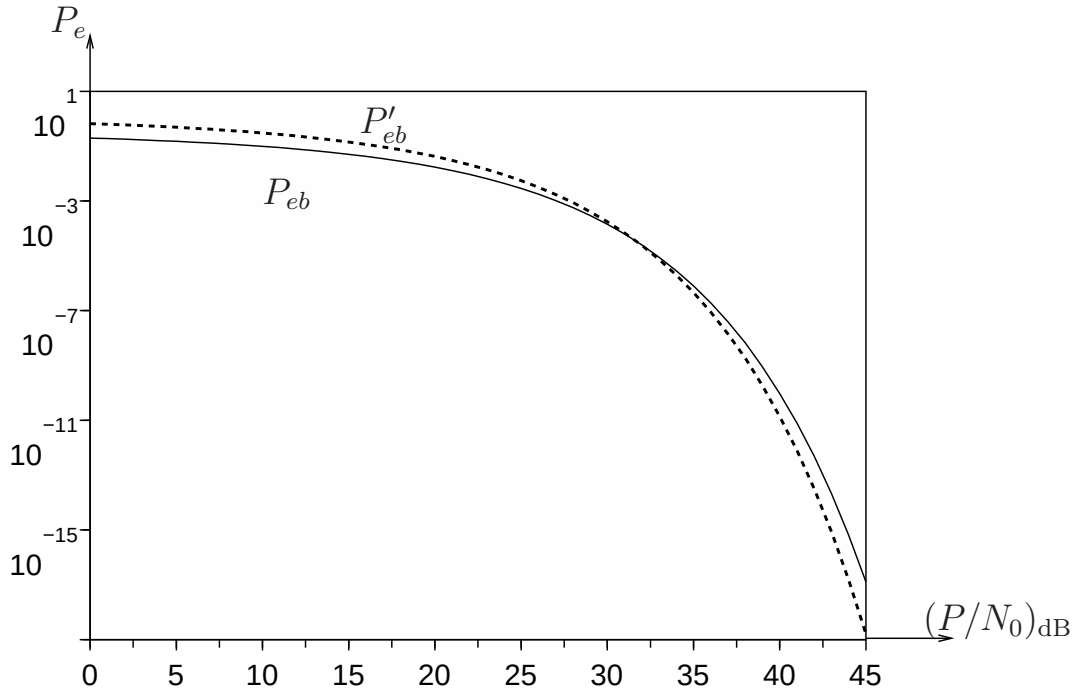


FIGURE 5 – Probabilité d'erreur binaire pour les deux modulations

12. **Niveaux de quantification et signalisation à plusieurs niveaux** - Les informations dans une forme d'onde analogique, avec une fréquence maximale $f_m = 3\text{kHz}$, doivent être transmises sur un système M-aire PAM, où le nombre de niveaux d'impulsion est $M = 16$. La distorsion de quantification est spécifiée pour ne pas dépasser $\pm 1\%$ de la signal analogique crête à crête. Le nombre de bits par mot PCM, désigné par l est donné par l'équation suivante :

$$l \geq \log_2 \left(\frac{1}{2p} \right) \quad [\text{bits}]$$

Dans cet exercice, nous sommes concernés par deux types de niveaux : le nombre de niveaux de quantification pour répondre à l'exigence de distorsion et les 16 niveaux des impulsions PAM multi-niveaux.

- (a) Quel est le nombre minimum de bits / échantillon ou de bits / mot PCM à utiliser pour numériser la forme d'onde analogique ?

Correction : En utilisant l'équation , nous calculons :

$$l \geq \log_2 \left(\frac{1}{0.02} \right) = \log_2 50 \approx 5.6$$

Par conséquent, utilisez $l = 6$ bits / échantillon permet de répondre à l'exigence de distorsion.

- (b) Quelle est la fréquence d'échantillonnage minimale requise et quelle est la vitesse de transmission binaire résultante ?

Correction : En utilisant le critère d'échantillonnage de Nyquist, la fréquence d'échantillonnage minimale $f_s = 2f_m = 6000$ échantillons / seconde

- (c) Quelle est l'impulsion PAM ou la vitesse de transmission des symboles ?

Correction : A partir de la réponse (a), chaque échantillon donnera naissance à un mot PCM composé de 6 bits. Par conséquent, le taux de la transmission $R = lf_s = 36000$ [bps].

- (d) Si la largeur de bande de transmission (y compris le filtrage) est égale à 12 kHz, déterminer l'efficacité de la largeur de bande pour ce système.

Correction : Etant donné que les impulsions à plusieurs niveaux doivent être utilisées avec $M = 2^k = 16$ niveaux, alors $k = \log_2 16 = 4$ bits / symbole. Par conséquent, le train de bits sera partitionné en groupes de 4 bits pour former les nouveaux chiffres PAM à 16 niveaux, et le débit de transmission de symboles résultant R_s est $R/k = 36000/4 = 9000$ [symboles/s].

13. **Codage et décodage “duobinaire”** - Dans une signalisation “Duobinaire”, chaque impulsion de la séquence $\{y_k\}$ à la sortie du filtre numérique peut être exprimée comme suit :

$$y_k = x_k + x_{k-1}$$

Déterminer le codage/décodage “duobinaire” de la séquence suivante : $\{x_k\} = 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0$. Considérez que le premier bit de la séquence est un chiffre de démarrage et ne fait pas partie des données.

Correction :

Binary digit sequence $\{x_k\}$:	0	0	1	0	1	1	0
Bipolar amplitudes $\{x_k\}$:	-1	-1	+1	-1	+1	+1	-1
Coding rule: $y_k = x_k + x_{k-1}$:	-2	0	0	0	0	2	0

14. **Précodage “duobinaire”** - Le précodage est accompli en codant d’abord différentiellement la séquence binaire $\{x_k\}$ en une nouvelle séquence binaire $\{w_k\}$ au moyen de l’équation :

$$w_k = x_k \oplus w_{k-1}$$

où le symbole $\oplus$ représente l’addition modulo-2 (équivalente à l’opération logique ou exclusive) des chiffres binaires. Les règles d’addition modulo-2 sont les suivantes :

$$0 \oplus 0 = 0$$

$$0 \oplus 1 = 1$$

$$1 \oplus 0 = 1$$

$$1 \oplus 1 = 0$$

En supposons la séquence suivante : $\{x_k\} = 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1 \ 0$. Illustrez les règles de codage et de décodage “duobinaire” lors de l’utilisation du précodage différentiel.

	Binary digit sequence $\{x_k\}$:	0	0	1	0	1	1	0
Correction :	Precoded sequence $w_k = x_k \oplus w_{k-1}$:	0	0	1	1	0	1	1
	Bipolar sequence $\{w_k\}$:	-1	-1	+1	+1	-1	+1	+1

15. **Exigences de bande passante**

- (a) Trouvez la bande passante minimale requise pour la transmission en bande de base d’une séquence d’impulsions **PAM** à quatre (4) niveaux ayant un débit de données de $R = 2400$ [bits/s] si la caractéristique de transfert du système consiste en un spectre cosinus surélevé avec une bande passante excédentaire de 100% ($r = 1$).

Correction : $M = 2^k$, comme $M = 4$ niveaux, alors $k = 2$.

Le taux symbole $R_s = \frac{R}{k} = \frac{2400}{2} = 1200$ [symbols/s]

Bande passante minimale :

$$W = \frac{1}{2} (1 + r) R_s = \frac{1}{2} (2) (1200) = 1200 \text{ [Hz]}$$

La figure 6 a) illustre l’impulsion reçue par PAM en bande de base dans le domaine temporel - une approximation de $h(t)$ est donnée dans l’équation suivante :

$$h(t) = 2W_0 (\text{sinc}(2W_0 t)) \frac{\cos[2\pi(W - W_0)t]}{1 - [4(W - W_0)t]^2}$$

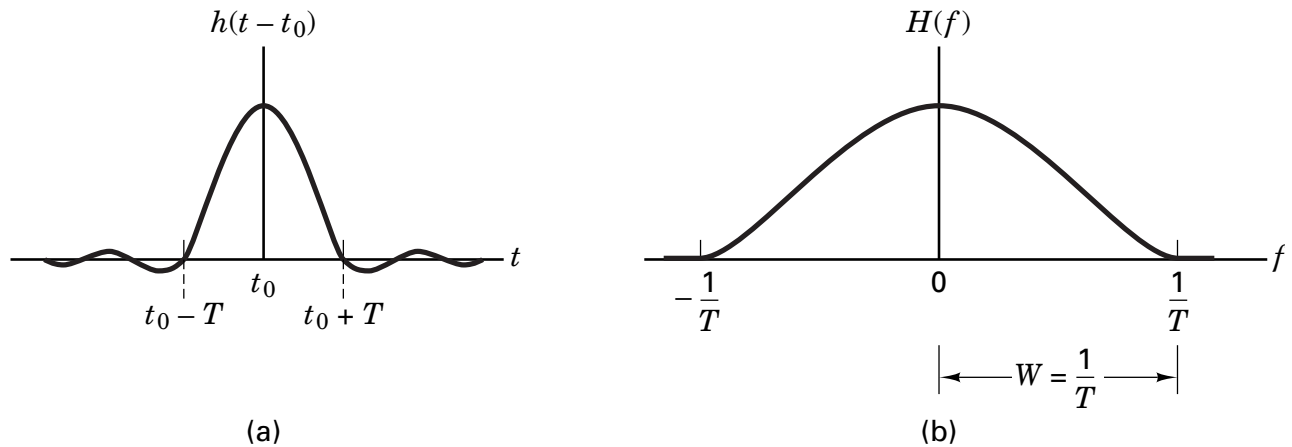


FIGURE 6 – (a) Impulsion en forme ou “Shaped pulse” (b) Baseband raised cosine spectrum.

- (b) La même séquence PAM 4-aires est modulée sur une onde porteuse, de sorte que le spectre de la bande de base est décalé et centré à la fréquence f_0 . Trouvez la bande passante DSB minimale requise pour transmettre la séquence PAM modulée. Supposons que la caractéristique de transfert du système est la même que dans la question (a).

Correction : De la question (a),

$$R_S = 1200 \text{ [symbols/s]}$$

$$W_{\text{DSB}} = (1 + r) R_S = 2 (1200) = 2400 \text{ [Hz]}$$

La figure 7(a) illustre l'impulsion reçue PAM modulée. Cette forme d'onde peut être considérée comme le produit d'une onde porteuse sinusoïdale à haute fréquence et d'une forme d'onde avec la forme d'impulsion de la figure 6. Le tracé spectral unilatéral de la figure 7(b) montre que la bande passante modulée est :

$$W_{\text{DSB}} = \left(f_0 + \frac{1}{T} \right) - \left(f_0 - \frac{1}{T} \right) = \frac{2}{T}$$

Lorsque le spectre de la figure 6(b) est décalé en fréquence, les moitiés négative et positive du spectre de bande de base sont décalées en fréquence, doublant ainsi la largeur de bande de transmission requise. Comme son nom l'indique, le signal DSB a deux bandes latérales : la bande latérale supérieure (USB), dérivée de la moitié positive de la bande de base, et la bande latérale inférieure (LSB), dérivée de la moitié négative de la bande de base.

16. [Digital Telephone Circuits](#) - Compare the system bandwidth requirements for a terrestrial 3-kHz analog telephone voice channel with that of a digital one. For the digital channel, the voice is formatted as a PCM bit stream, where the sampling rate for the analog-to-digital (A/D)

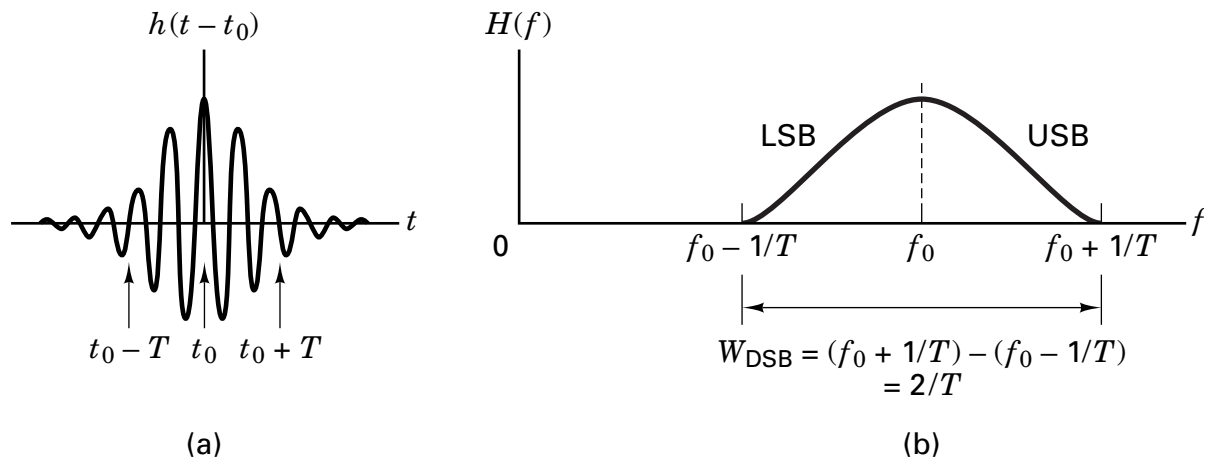


FIGURE 7 – (a) Modulated shaped pulse. (b) DSB-modulated raised cosine spectrum

conversion is 8000 samples/s and each voice sample is quantized to one of 256 levels. The bit stream is then transmitted using a PCM waveform and received with zero ISI.

Correction : The result of the sampling and quantization process yields PCM words such that each word (representing one sample) has one of $L = 256$ different levels. If each sample were sent as a 256-ary PAM pulse (symbol), then from Equation (3.80) we can write that the required system bandwidth (without ISI) for sending R_s symbols/s would be

$$W \geq \frac{R_s}{2} \text{ [hertz]}$$

where the equality sign holds true only for ideal Nyquist filtering. Since the digital telephone system uses PCM (binary) waveforms, each PCM word is converted to $l = \log_2(L) = \log_2(256) = 8$ [bits]. Therefore, the system bandwidth required to transmit voice using PCM is

$$W_{\text{PCM}} \geq [\log_2(L)] \frac{R_s}{2} \text{ [hertz]} = \frac{1}{2} (8 \text{ [bits/symbol]}) (8000 \text{ [symbols/s]}) = 32 \text{ [hertz]}$$

The 3-kHz analog voice channel will generally require approximately 4-kHz of bandwidth, including some bandwidth separation between channels, called guard bands. Therefore, the PCM format, using 8-bit quantization and binary signaling with a PCM waveform, requires at least eight times the bandwidth required for the analog channel.

17. [Probabilité d'erreur sur les bits pour la signalisation BPSK](#) - Trouvez la probabilité d'erreur sur les bits pour un système BPSK avec un débit binaire de 1 Mbit/s. Les formes d'onde reçues $s_1(t) = A \cos w_0 t$ et $s_2(t) = -A \cos w_0 t$ sont détectées de manière cohérente avec un filtre correspondant. La valeur de A est de 10 mV. Supposons que la densité spectrale de puissance

de bruit unilatérale soit $N_0 = 10^{-11}$ [W/Hz] et cette puissance de signal et l'énergie par bit est normalisée par rapport à une charge de 1 - Ω .

18. **Conception d'antenne pour mesurer le "Path Loss"** - Concevoir une expérience hypothétique pour mesurer l'affaiblissement sur le trajet L_s , aux fréquences $f_1 = 30$ MHz et $f_2 = 60$ MHz, lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur est de 100 km. Trouvez la zone efficace de l'antenne de réception et calculez la perte de trajet en décibels pour chaque cas.

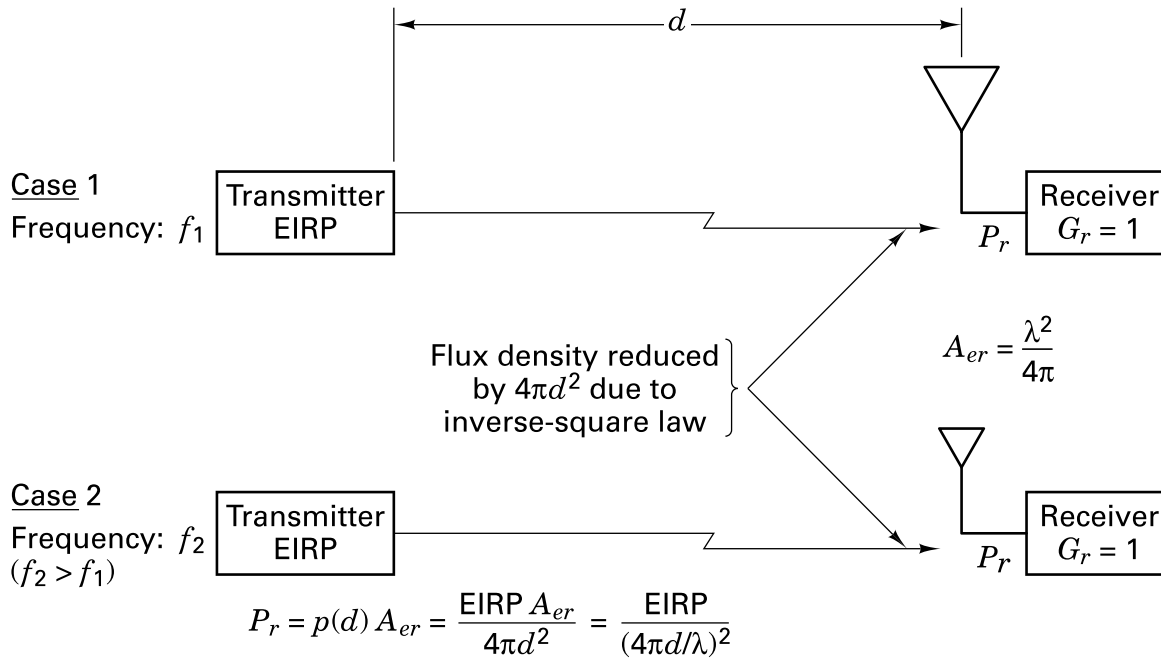


FIGURE 8 – “Path Loss” en fonction de la fréquence. Expérience hypothétique pour mesurer la perte de chemin à deux fréquences différentes

19. **Even-Parity Code** - Configurez un (4,3) code de détection d'erreur de parité paire de sorte que le symbole de parité apparaisse comme le symbole le plus à gauche du mot de code. Quels modèles d'erreur le code peut-il détecter ? Calculez la probabilité d'une erreur de message non détectée, en supposant que toutes les erreurs de symbole sont des événements indépendants et que la probabilité d'une erreur de symbole de canal est $p = 10^{-3}$.
20. **Performances codées et non codées** - Comparez la probabilité d'erreur de message pour une liaison de communication avec et sans l'utilisation du codage de correction d'erreur. Supposons que les caractéristiques de transmission non codées soient : modulation BPSK, bruit gaussien, $P_r/N_0 = 43\,776$, débit de données $R = 4800$ [bits/s]. Pour le cas codé, supposons également l'utilisation d'un code de correction d'erreur (15,11) qui est capable de corriger tout modèle d'erreur unique dans un bloc de 15 bits. Considérez que le démodulateur prend des décisions difficiles et fournit ainsi les bits de code démodulés directement au décodeur, qui à son tour produit une estimation du message d'origine. On donne la probabilité d'erreur binaire minimum

P_B , pour un canal AWGN :

$$P_B = Q \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right)$$

où

$$Q(x) = \int_x^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp \left(-\frac{u^2}{2} \right) du$$

21. **Code cyclique sous forme systématique** - En utilisant le polynôme générateur $g(X) = 1 + X + X^3$, générez un mot de code systématique à partir de l'ensemble de mots de code $(7, 4)$ pour le vecteur de message $\mathbf{m} = 1 \ 0 \ 1 \ 1$.
22. **Dividing Circuit** - Utilisez un circuit de division de la forme illustrée à la figure 9 pour diviser $V(X) = X^3 + X^5 + X^6$ ($\mathbf{V} = 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 1$) par $g(X) = (1 + X + X^3)$ Trouvez les termes de quotient et de reste. Comparez la mise en oeuvre du circuit aux étapes de division polynomiale effectuées à la main.

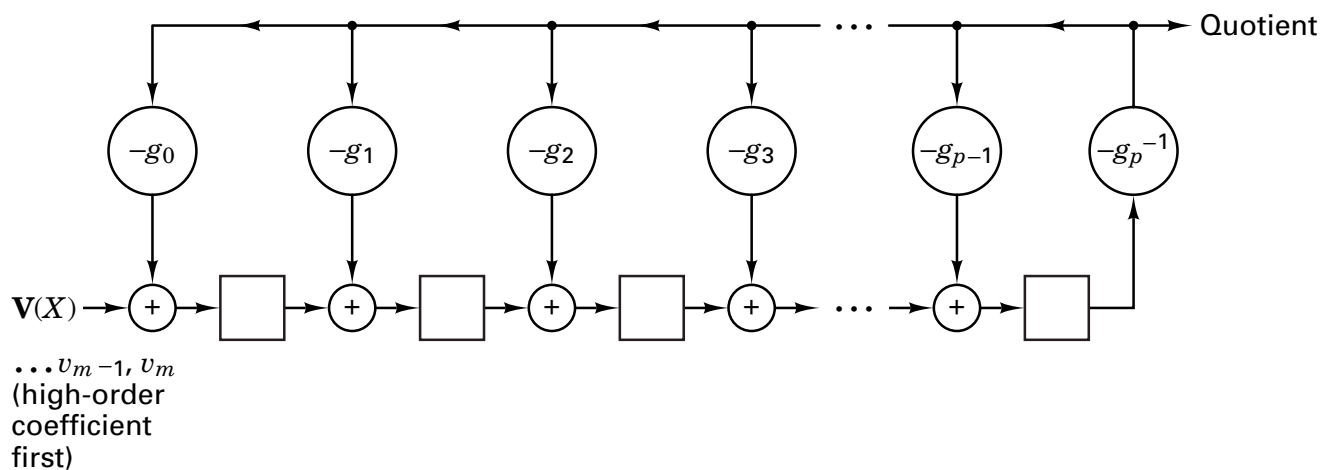
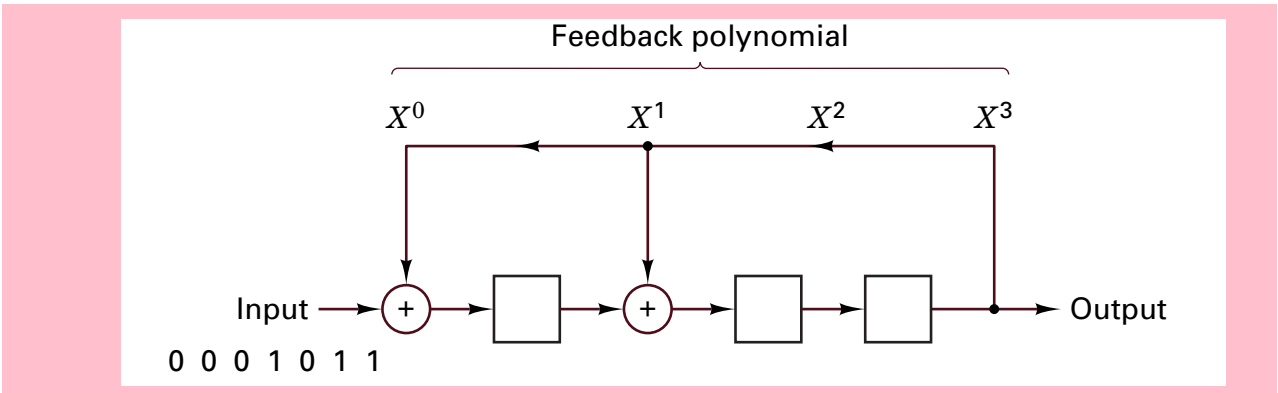


FIGURE 9 – Circuit de division des polynômes

Correction :

The dividing circuit needs to perform the following operation:

$$\frac{X^3 + X^5 + X^6}{1 + X + X^3} = \mathbf{q}(X) + \frac{\mathbf{p}(X)}{1 + X + X^3}$$



23. [Probabilité d'erreur pour les signaux modulés et codés](#) - Un signal modulé BFSK orthogonal codé est transmis sur un canal gaussien. Le signal est détecté de manière non cohérente et décodé par décision dure. Trouvez la probabilité d'erreur sur les bits décodés si le codage est un code de bloc de Hamming (7, 4) et que le (E_b/N_0) reçu est égal à 20.
24. [Reconnaître un polynôme primitif](#) - En vous basant sur la définition précédente d'un polynôme primitif, déterminez si les polynômes irréductibles suivants sont primitifs :

(a)

$$1 + X + X^4$$

(b)

$$1 + X + X^2 + X^3 + X^4$$

25. [Les schémas de modulation numérique appartiennent à l'une des deux classes](#) - Dans un certain sens, tous les schémas de modulation numérique appartiennent à l'une des deux classes avec des caractéristiques de comportement opposées. La première classe constitue la signalisation orthogonale et ses performances d'erreur suivent les courbes illustrées à la figure 10(a). La seconde classe constitue la signalisation non orthogonale (la constellation des phaseurs de signaux peut être représentée sur un plan). La figure 10(b) illustre un exemple MPSK d'une telle signalisation non orthogonale. Cependant, toute modulation de phase / amplitude (par exemple, QAM) appartient à cette deuxième classe. Dans le contexte de la figure 10, répondez aux questions suivantes :

- (a) Les performances d'erreur s'améliorent-elles ou se dégradent-elles avec l'augmentation de M , pour la signalisation M -aire ?

Correction : En examinant la Figure 10, nous voyons que l'amélioration ou la dégradation des performances d'erreur dépend de la classe de signalisation en question. Considérez la signalisation orthogonale de la Figure 10(a) , où les performances d'erreur s'améliorent avec l'augmentation de k ou M . Rappelez-vous qu'il n'y a que deux façons justes de comparer les performances d'erreur avec de telles courbes. Une ligne verticale peut être tracée à travers une valeur fixe de (E_b/N_0) , et à mesure que k ou M

est augmenté, on voit que P_B est réduit. Ou bien, une ligne horizontale peut être tracée à travers une exigence P_B fixe, et lorsque k ou M est augmenté, on voit que l'exigence (E_b/N_0) est réduite. De même, on peut voir que les courbes de la figure 10(b), pour une signalisation non orthogonale telle que MPSK, se comportent de manière opposée. Les performances d'erreur se dégradent lorsque k ou M est augmenté.

- (b) Les choix disponibles dans les communications numériques impliquent presque toujours un compromis. Si les performances d'erreur s'améliorent, quel prix devons-nous payer ?

Correction : Dans le cas de la signalisation orthogonale, où les performances d'erreur s'améliorent avec l'augmentation de k de M , quel est le coût ? En termes de signalisation orthogonale que nous connaissons le mieux, MFSK, lorsque $k = 1$ et $M = 2$, il y a deux tonalités dans l'ensemble de signalisation. Lorsque $k = 2$ et $M = 4$, il y a quatre tonalités dans l'ensemble. Lorsque $k = 3$ et $M = 8$, il y a huit tonalités, et ainsi de suite. Avec MFSK, une seule tonalité est envoyée pendant chaque temps de symbole, mais la bande passante de transmission disponible comprend l'ensemble des tonalités. Par conséquent, à mesure que k ou M est augmenté, il devrait être clair que le coût d'une performance d'erreur améliorée est une expansion de la bande passante requise.

- (c) Si les performances d'erreur se dégradent, quel est l'avantage présenté ? On donne :

$$R = kR_s \quad \text{ou} \quad R_s = \frac{R}{k} = \frac{R}{\log_2(M)}$$

Correction : Dans le cas de la signalisation non orthogonale, telle que MPSK ou QAM, où la performance d'erreur se dégrade lorsque k ou M est augmentée, on peut à juste titre supposer que le compromis entraînera une réduction de la bande passante requise. Prenons l'exemple suivant. Supposons que nous ayons besoin d'un débit de données de $R = 9600$ [bit/s]. Et, supposons que la modulation choisie soit PSK 8-aire. Ensuite, en utilisant l'équation de la question, nous trouvons que le débit de symboles est :

$$R_s = \frac{R}{\log_2(M)} = \frac{9600 \text{ [bit/s]}}{3 \text{ [bit/symbol]}} = 3200 \text{ [symbol/s]}$$

Si nous décidons d'utiliser le PSK 16-aire pour cet exemple, le débit de symboles serait alors

$$R_s = \frac{9600 \text{ [bit/s]}}{4 \text{ [bit/symbol]}} = 2400 \text{ [symbol/s]}$$

Si nous continuons dans cette direction et utilisons le PSK 32-aire, le débit de symboles

devient :

$$R_s = \frac{9600 \text{ [bit/s]}}{5 \text{ [bit/symbol]}} = 1920 \text{ [symbol/s]}$$

Voyez-vous ce qui se passe lorsque le point de fonctionnement de la figure 10(b) est déplacé le long d'une ligne horizontale de la courbe $k = 3$ à la courbe $k = 4$, et enfin à la courbe $k = 5$? Pour un débit de données et une probabilité d'erreur sur les bits donnés, chacun de ces mouvements nous permet de signaler à un rythme plus lent. Chaque fois que vous entendez les mots «débit de signalisation plus lent», cela revient à dire que la bande passante de transmission peut être réduite. De même, tout cas d'augmentation du débit de signalisation, correspond à un besoin d'augmenter la bande passante de transmission.

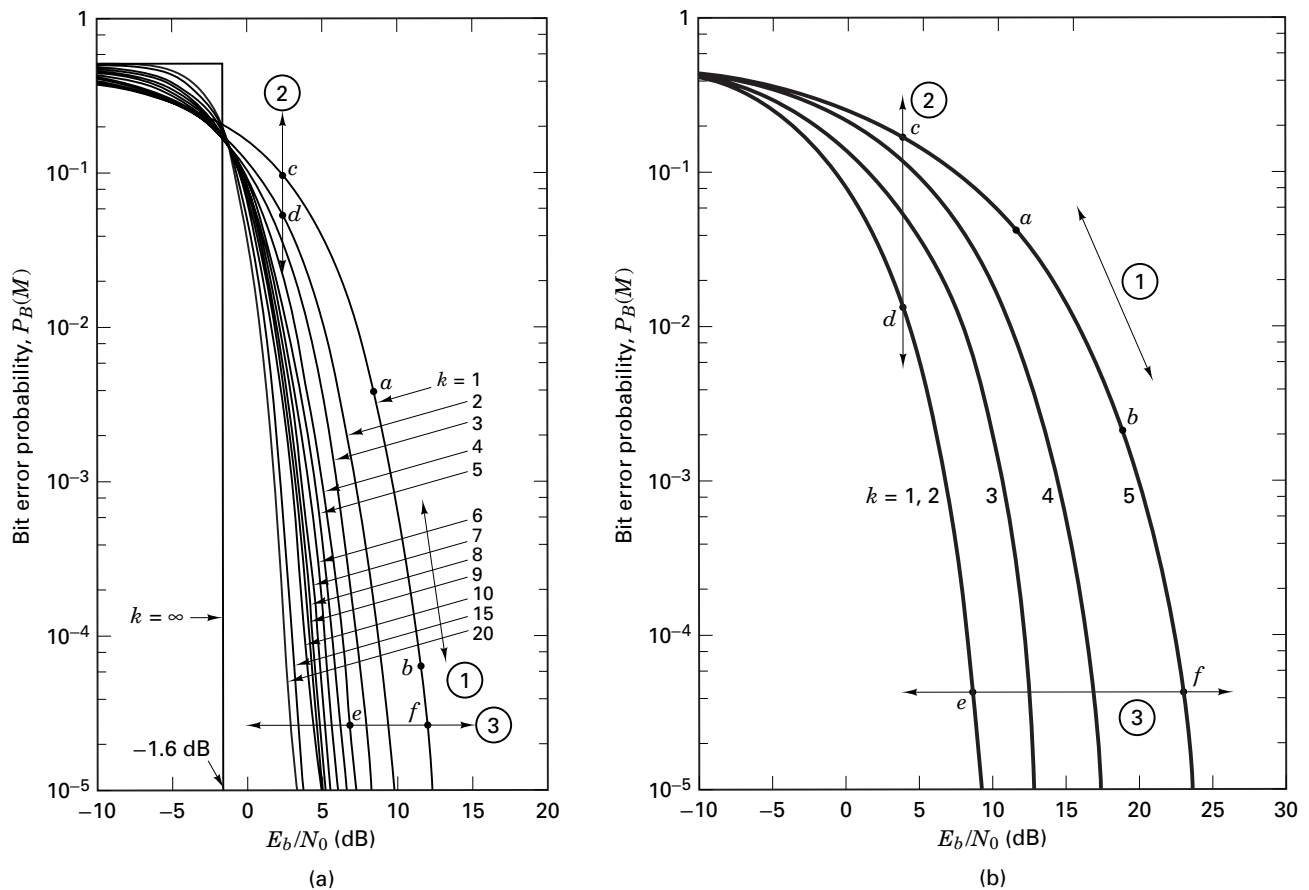


FIGURE 10 – Probabilité d'erreur sur les bits par rapport à E_b/N_0 pour une signalisation M-aire détectée de manière cohérente. (a) Signalisation orthogonale. (b) Signalisation multiphase

26. Average Information Content in the English Language -

- (a) Calculez l'information moyenne en bits/caractère pour la langue anglaise, en supposant que chacun des 26 caractères de l'alphabet apparaît avec la même probabilité. Négliger les espaces et la ponctuation.

Correction :

$$H = - \sum_{i=1}^{26} \frac{1}{26} \log_2 \left(\frac{1}{26} \right) = 4.7 \text{ [bits/caracteres]}$$

- (b) Etant donné que les caractères alphabétiques n'apparaissent pas avec la même fréquence en anglais (ou dans toute autre langue), la réponse à la partie (a) représentera une limite supérieure du contenu d'information moyen par caractère. Répétez la partie (a) en supposant que les caractères alphabétiques apparaissent avec les probabilités suivantes :

$p = 0.10$: pour les lettres a, e, o, t

$p = 0.07$: pour les lettres h, i, n, r, s

$p = 0.02$: pour les lettres c, d, f, l, m, p, u, y

$p = 0.01$: pour les lettres b, g, j, k, q, v, w, x, z

Correction :

$$H = - \left(4 \times 0.1 \times \log_2(0.1) + 5 \times 0.07 \times \log_2(0.07) + 8 \times 0.02 \times \log_2(0.02) + 9 \times 0.01 \times \log_2(0.01) \right) = 4.17 \text{ [bits/caracteres]}$$

Si nous voulons exprimer les 26 lettres de l'alphabet avec un schéma de codage à chiffres binaires, nous avons généralement besoin de cinq chiffres binaires pour chaque caractère. Il a été démontré qu'il peut y avoir un moyen de coder la langue anglaise avec moins de chiffres binaires par caractère, en moyenne, en exploitant le fait que la quantité moyenne d'informations contenues dans chaque caractère est inférieure à 5 bits.

27. **Contradiction apparente dans la limite de Shannon** - Les graphiques de P_B par rapport à (E_b/N_0) affichent généralement une augmentation régulière de P_B lorsque (E_b/N_0) est diminué. Par exemple, la probabilité d'erreur sur les bits pour les courbes de la figure 10 montre P_B tendant à 0.5 dans la limite lorsque (E_b/N_0) s'approche de zéro. Ainsi, il y a apparemment toujours un taux d'information non nul, quelle que soit la taille de (E_b/N_0) . Cela semble contredire la limite de Shannon de $(E_b/N_0) = -1.6$ dB, en dessous de laquelle aucun débit d'information sans erreur ne peut être pris en charge par unité de bande passante, ou en dessous de laquelle même une bande passante infinie ne peut pas supporter un débit d'information fini (voir Figure 11).

(a) Suggérer un moyen de résoudre la contradiction apparente.

- (b) Montrez comment la correction d'équivoque de Shannon peut le résoudre pour un système PSK binaire où la source a une entropie de 1 bit/symbole. Considérez que le point de fonctionnement de la figure 10 (b) correspond à $(E_b/N_0) = 0.1 = -10$ [dB].

28. **Conception de forme d'onde** - Supposons qu'un flux de données avec un débit de données $R = 144$ [Mbits/s] doit être transmis sur un canal RF en utilisant un schéma de modulation

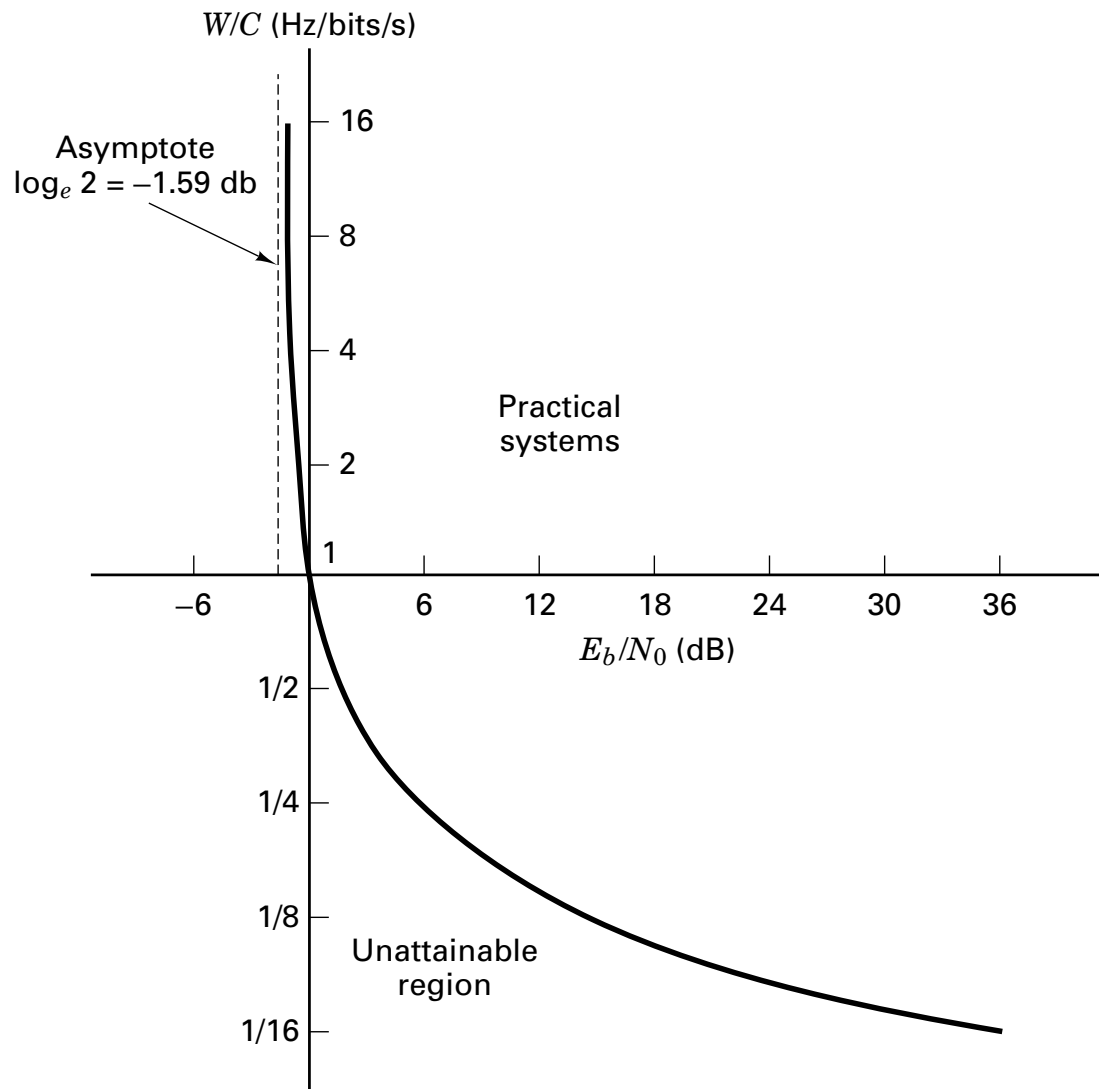


FIGURE 11 – Bande passante de canal normalisée par rapport au canal E_b/N_0 .

DSB. Supposons un filtrage Nyquist et une bande passante DSB autorisée de 36 MHz. Quelle technique de modulation choisiriez-vous pour cette exigence ? Si le (E_b/N_0) disponible est de 20, quelle serait la probabilité d'erreur sur les bits résultante ?

La figure 12 donne le plan d'efficacité de la bande passante. On donne la probabilité d'erreur de bit QAM :

$$P_B \simeq \frac{2(1 - L^{-1})}{\log_2 L} Q \left[\sqrt{\left(\frac{3 \log_2 L}{L^2 - 1} \right) \frac{2E_b}{N_0}} \right]$$

Correction : L'efficacité spectrale requise est :

$$\frac{R}{W} = \frac{144 \text{ [Mbits/s]}}{36 \text{ [MHz]}} = 4 \text{ [bits/s/Hz]}$$

À partir de la figure 12, nous notons que la 16-QAM, avec une efficacité spectrale théorique de 4 bits/s/Hz, nécessite un (E_b/N_0) inférieur à celui de la 16-PSK pour la même P_B . Sur la base de ces considérations, nous choisissons un modem 16-QAM.

With the available E_b/N_0 given as 20, we use Equation (9.54) to calculate the expected bit error probability as Avec le (E_b/N_0) disponible donné comme 20, nous utilisons l'équation de la probabilité d'erreur de bit QAM ; la probabilité d'erreur sur les bits attendue est :

$$P_B \simeq \frac{3}{4} Q \left(\sqrt{\frac{4 E_b}{5 N_0}} \right) = 2.4 \times 10^{-5}$$

29. **Minimum Ring Size** - Si un jeton de 8 bits doit être utilisé dans un réseau en anneau à jetons à 5 [Mbits/s], calculez la distance de propagation minimale, d_p , nécessaire pour la circonférence de l'anneau. Supposons que la vitesse de propagation v_p soit de [m/ μ s].

Correction :

$$R = 5 \text{ [Mbits/s]}$$

Il est temps d'émettre un bit, t_b :

$$t_b = \frac{1}{5 \times 10^6} \text{ [s]}$$

Le temps d'émission du jeton de 8 bits, t_t :

$$t_t = \frac{8}{5 \times 10^6} \text{ [s]}$$

Distance de propagation du jeton de 8 bits :

$$d_p = t_t \times v_p = \frac{8}{5} [\mu\text{s}] \times 200 \text{ [m}/\mu\text{s}] = 300 \text{ [m]}$$

30. **Frequency Word Size** - Une largeur de bande de saut W_{ss} de 400 MHz et une taille de pas de fréquence Δf de 100 Hz sont spécifiées. Quel est le nombre minimum de puces PN requises pour chaque mot de fréquence ?
31. **Éléments de signalisation (numérolgie) utilisés dans IS-95** - Il existe un riche ensemble d'éléments de signalisation utilisés dans les systèmes CDMA qui sont conçus selon les spécifications IS-95 : bits de données, bits de canal, formes d'onde Walsh, puces Walsh, puces à spectre étalé et formes d'onde BPSK. Considérons un canal de trafic retour qui transporte la parole numérisée à plein débit à 9.6 [kbits/s], avec un $E_b/(N_0 + I_0) \simeq E_b/I_0 = 7 \text{ [dB]}$ reçu (en supposant que $N_0 \ll I_0$). Trouvez les valeurs des paramètres de densité spectrale puissance-bruit reçus et de densité spectrale énergie-bruit suivants : P_r/I_0 , E_c/I_0 , E_w/I_0 , E_{wch}/I_0 et E_{ch}/I_0 .

Velocity		Doppler (Hz)	Doppler (Hz)
miles/hr	km/hr	900 MHz ($\lambda = 33$ cm)	1800 MHz ($\lambda = 16.6$ cm)
3	5	4	8
20	32	27	54
50	60	66	132
80	108	106	212
120	192	160	320

TABLE 1 – Écart Doppler en fonction de la vitesse du véhicule

Trouvez également les valeurs des taux suivants : R_c , R_w , R_{wch} et R_{ch} , où c , w , wch et ch représentent respectivement le bit de canal, la forme d'onde de Walsh, la puce de Walsh et la puce à spectre étalé. Combien de puces à spectre étalé (SS) correspondent à une puce de Walsh ?

32. **Variations dans un système de communication mobile** - L'étalement Doppler $f_d = V/\lambda$ montre que la vitesse d'évanouissement est une fonction directe de la vitesse. Le tableau 1 montre l'étalement Doppler en fonction de la vitesse du véhicule aux fréquences porteuses de 900 MHz et 1800 MHz. Calculez la variation de phase par symbole pour le cas de la signalisation avec modulation QPSK au taux de 24.3 [kilosymboles/s]. Supposons que la fréquence porteuse est de 1800 MHz et que la vitesse du véhicule est de 80 [km/h]. Répétez pour une vitesse du véhicule de 100 [miles/h].

Schémas de modulation numérique

33. Considérons les constellations de points de signal octal de la Figure 14
- (a) Les points de signal du plus proche voisin dans la constellation de signaux 8-QAM sont séparés en distance par des unités A . Déterminez les rayons a et b des cercles intérieur et extérieur, respectivement.

Correction : Considérons la constellation QAM de la figure 14. En utilisant le théorème de Pythagore, nous pouvons trouver le rayon du cercle intérieur comme :

$$a^2 + a^2 = A^2 \Rightarrow a = \frac{1}{\sqrt{2}}A$$

Le rayon du cercle extérieur peut être trouvé en utilisant la règle du cosinus. Puisque b est le troisième côté d'un triangle avec a et A les deux autres côtés et l'angle entre alors

égal à $\theta = 75^\circ$, on obtient :

$$b^2 = a^2 + A^2 - 2a \cos(75^\circ) \Rightarrow b = \frac{1 + \sqrt{3}}{2}A$$

- (b) Les points de signal adjacents dans le 8-PSK sont séparés par une distance d'unités A . Déterminez le rayon r du cercle.

Correction : Si nous notons r le rayon du cercle, alors en utilisant le théorème du cosinus, nous obtenons :

$$A^2 = r^2 + r^2 - 2r \cos(45^\circ) \Rightarrow r = \frac{A}{\sqrt{2} - \sqrt{2}}$$

- (c) Déterminez les puissances moyennes des émetteurs pour les deux constellations de signaux et comparez les deux puissances. Quel est l'avantage de puissance relative d'une constellation par rapport à l'autre ? (Supposons que tous les points de signal soient également probables.)

Correction : La puissance moyenne transmise de la constellation PSK est :

$$P_{\text{PSK}} = 8 \times \frac{1}{8} \times \left(\frac{A}{\sqrt{2} - \sqrt{2}} \right)^2 \Rightarrow P_{\text{PSK}} = \frac{A^2}{2 - \sqrt{2}}$$

alors que la puissance émise moyenne de la constellation QAM :

$$P_{\text{QAM}} = \frac{1}{8} \left(4 \frac{A^2}{2} + 4 \frac{(1 + \sqrt{3})^2}{4} A^2 \right) \Rightarrow P_{\text{QAM}} = \left[\frac{2 + (1 + \sqrt{3})^2}{8} \right] A^2$$

L'avantage de puissance relative de la constellation PSK par rapport à la constellation QAM est :

$$\text{gain} = \frac{P_{\text{PSK}}}{P_{\text{QAM}}} = \frac{8}{\left(2 + (1 + \sqrt{3})^2 \right) (2 - \sqrt{2})} = 1.5927 [\text{dB}]$$

34. Considérons la constellation de signaux QAM à 8 points illustrée à la Figure 14.
- (a) Est-il possible d'attribuer 3 bits de données à chaque point de la constellation de signaux de telle sorte que les points les plus proches (adjacents) ne diffèrent que par une position de bit ?
- (b) Déterminez le débit de symboles si le débit binaire souhaité est de 90 [Mbits/s].

35. Considérons les deux constellations de signaux QAM à 8 points illustrées à la Figure 15. La distance minimale entre les points adjacents est de $2A$. Déterminez la puissance transmise moyenne pour chaque constellation, en supposant que les points de signal sont également probables. Quelle constellation est la plus économe en énergie ?

Correction : La constellation de la Figure 15 (a) a quatre (4) points à une distance $2A$ de l'origine et quatre points à une distance $2\sqrt{2}A$. Ainsi, la puissance moyenne émise de la constellation est :

$$P_a = \frac{1}{8} \left[4 \times (2A)^2 + 4 \times (2\sqrt{2}A)^2 \right] = 6A^2$$

:

La deuxième constellation a quatre points à une distance $\sqrt{7}A$ de l'origine, deux points à une distance $\sqrt{3}A$ et deux points à une distance A . Ainsi, la puissance moyenne émise de la deuxième constellation est :

$$P_b = \frac{1}{8} \left[4 \times (\sqrt{7}A)^2 + 2 \times (\sqrt{3}A)^2 + 2A^2 \right] = \frac{9}{2}A^2$$

Puisque $P_b < P_a$, la deuxième constellation est plus économe en énergie.

36. Un signal vocal est échantillonné à une fréquence de 8 kHz, puis codé en utilisant 8 bits par échantillon. Les données binaires résultantes sont ensuite transmises via un canal en bande de base AWGN via un PAM de niveau M . Déterminez la bande passante requise pour la transmission lorsque
- (a) $M = 4$
 - (b) $M = 8$
 - (c) $M = 16$
37. Montrer que le 16-QAM peut être représenté comme une superposition de deux signaux d'enveloppe constante à quatre phases où chaque composant est amplifié séparément avant la sommation, c'est-à-dire,

$$s(t) = G(A_n \cos 2\pi f_c t + B_n \sin 2\pi f_c t) + (C_n \cos 2\pi f_c t + D_n \sin 2\pi f_c t)$$

où $\{A_n\}$, $\{B_n\}$, $\{C_n\}$ et $\{D_n\}$ sont des séquences binaires statistiquement indépendantes avec des éléments de l'ensemble $\{+1, -1\}$ et G est le gain de l'amplificateur. Ainsi, montrez que le signal résultant équivaut à :

$$s(t) = I_n \cos 2\pi f_c t + Q_n \sin 2\pi f_c t$$

et déterminer I_n et Q_n en termes de A_n , B_n , C_n et D_n .

38. Un signal PAM à réponse partielle (PRS) est généré comme le montre la Figure 16 en excitant un filtre passe-bas idéal de largeur de bande W par la séquence :

$$B_n = I_n + I_{n-1}$$

à un débit $1/T = 2W$ [symboles/s]. La séquence $\{I_n\}$ est constituée de chiffres binaires sélectionnés indépendamment de l'alphabet $\{+1, -1\}$ avec une probabilité égale. Par conséquent, le signal filtré a la forme :

$$v(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} B_n g(t - nT), \quad T = \frac{1}{2W}$$

- (a) Esquissez le diagramme de l'espace des signaux pour $v(t)$ et déterminez la probabilité d'occurrence de chaque symbole
 - (b) Déterminez l'autocorrélation et le spectre de densité de puissance de la séquence à trois niveaux $\{B_n\}$.
 - (c) Les points signal de la séquence $\{B_n\}$ forment une chaîne de Markov. Esquissez cette chaîne de Markov et indiquez les probabilités de transition entre les états
39. Un système de communication transmet l'un des trois messages m_1 , m_2 et m_3 en utilisant les signaux $s_1(t)$, $s_2(t)$ et $s_3(t)$. Le signal $s_3(t) = 0$ et $s_1(t)$ et $s_2(t)$ sont représentés sur la figure 17. Le canal est un canal de bruit gaussien blanc additif avec une densité spectrale de puissance de bruit égale à $N_0/2$.
- 1. Déterminez une base orthonormée pour cet ensemble de signaux et décrivez la constellation de signaux.
 - 2. Si les trois messages sont équiprobables, quelles sont les règles de décision optimales pour ce système ? Affichez les régions de décision optimales sur la constellation de signaux que vous avez tracée dans la partie 1.
 - 3. Si les signaux sont équiprobables, exprimez la probabilité d'erreur du détecteur optimal en termes de SNR moyen par bit.
 - 4. En supposant que ce système transmette 3000 symboles par seconde, quelle est la vitesse de transmission résultante (en bits par seconde) ?

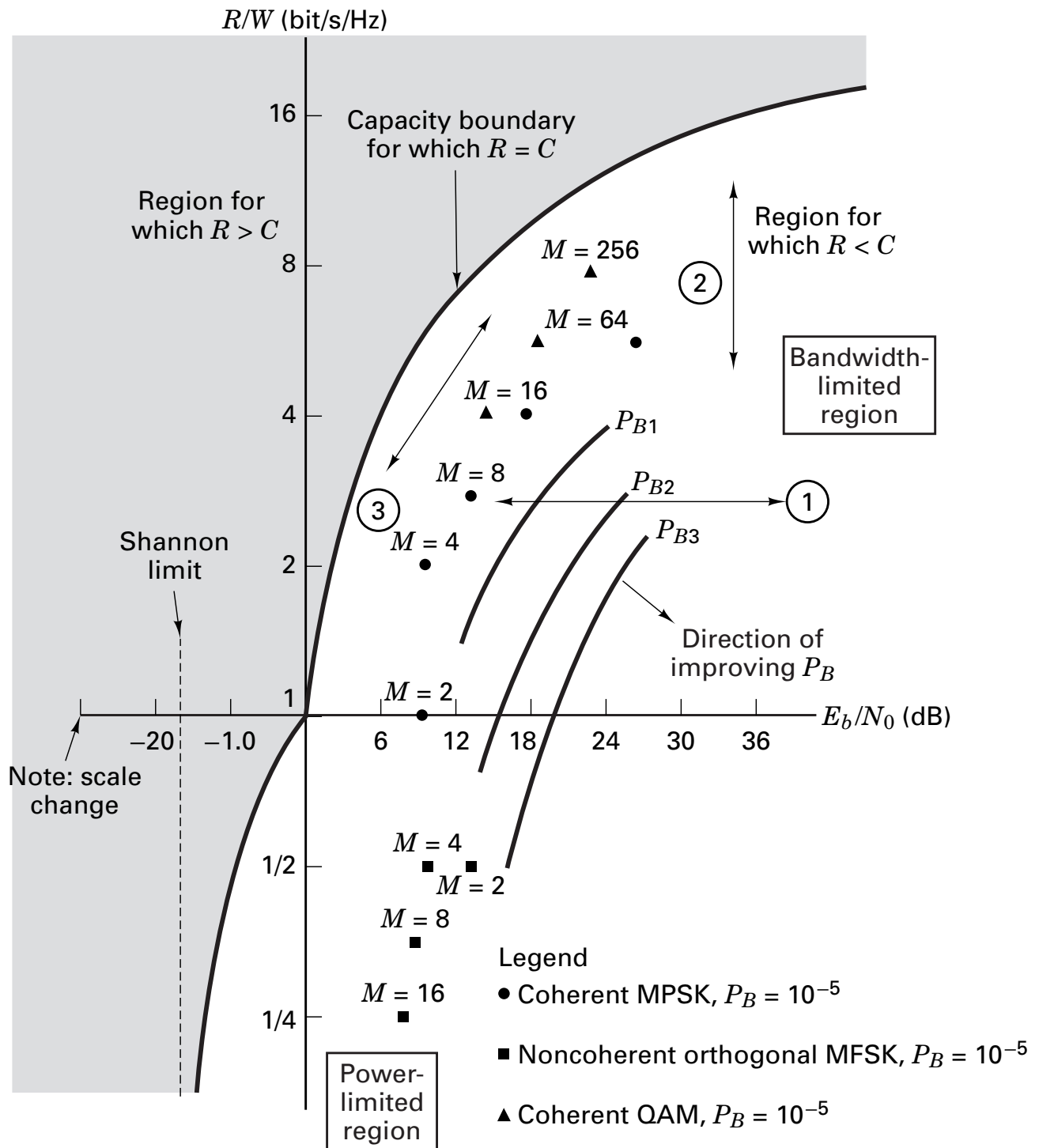


FIGURE 12 – Plan d'efficacité de la bande passante.

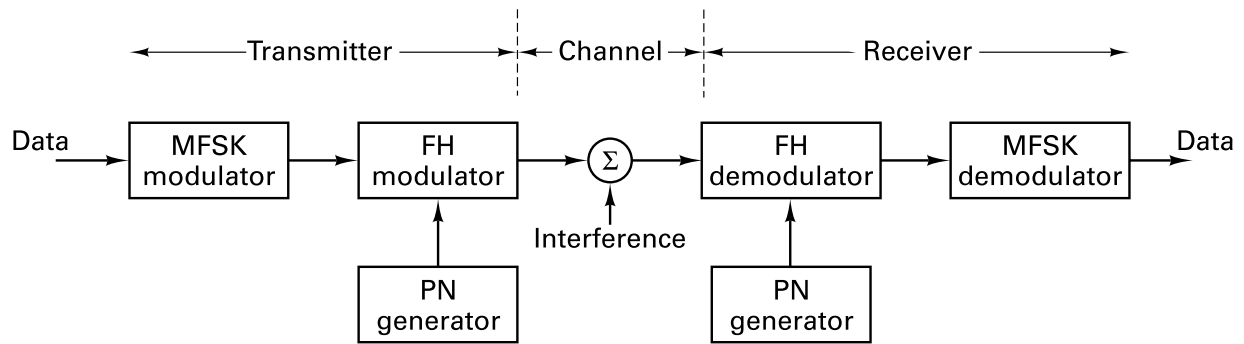


FIGURE 13 – Système FH/MFSK

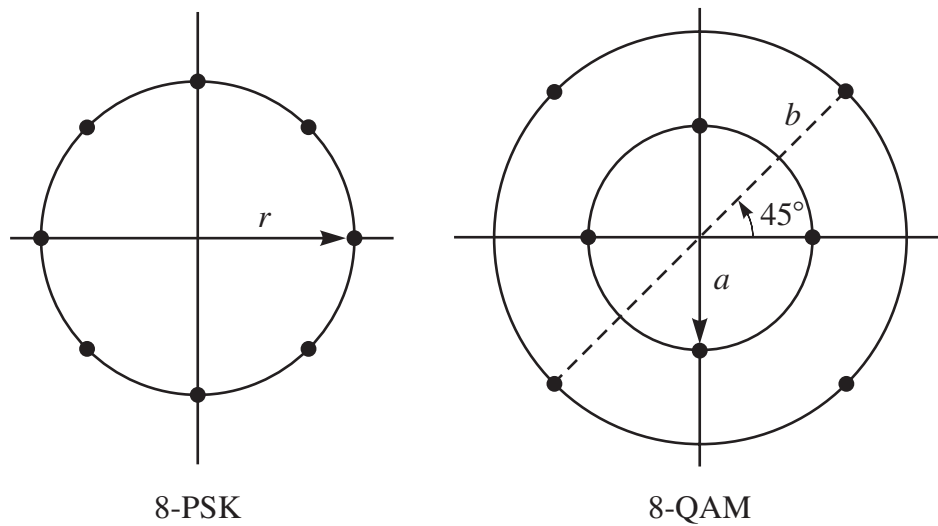


FIGURE 14 – constellations de points de signal octal

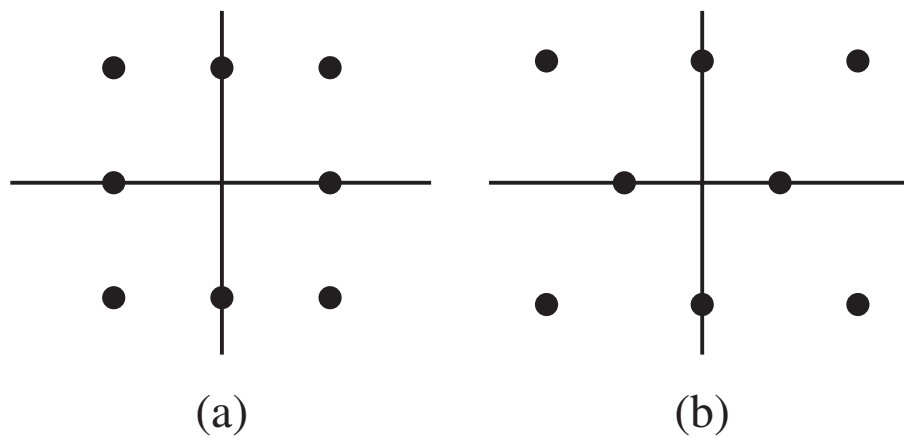


FIGURE 15 – Constellations de signaux QAM à 8 points

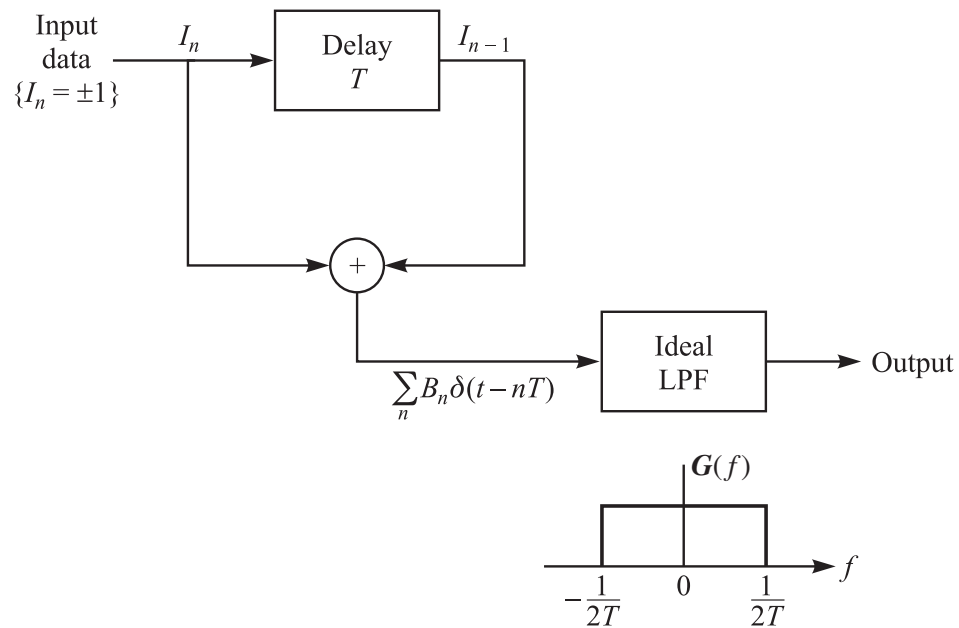


FIGURE 16 – Signal PAM à réponse partielle (PRS)

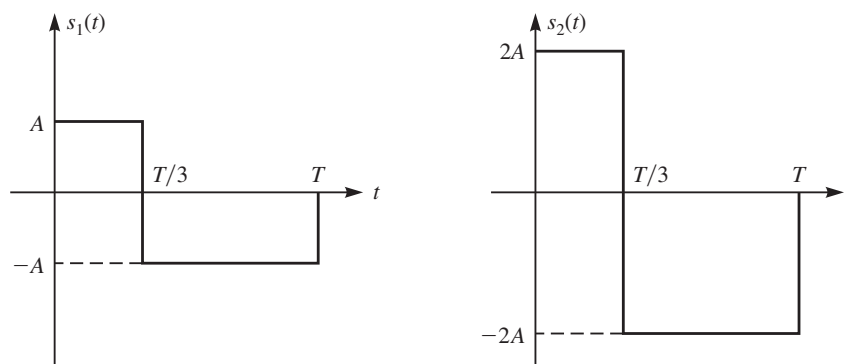


FIGURE 17 – Les signaux $s_3(t) = 0$ et $s_1(t)$ et $s_2(t)$